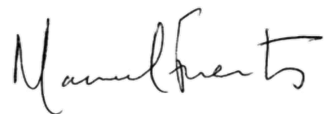


Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Coordenador do Ciclo de Estudos
Manuel José Moreira de Freitas



29/09/2025 - 10:51:59



Designação da Unidade Curricular
PT: Caracterização Espectroscópica de Materiais EN: Spectroscopic Characterization of Materials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Associado Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A Unidade Curricular (UC) tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos sobre técnicas espectroscópicas de caracterização aplicáveis às diferentes classes de materiais. Estas técnicas incluem as mais comuns com larga utilização na indústria e técnicas avançadas com aplicação em investigação e desenvolvimento. A UC visa a compreensão destas técnicas de caracterização nas suas várias vertentes: princípios fundamentais de funcionamento, equipamento, informação fornecida (estrutural, química, composição de fases, etc.), análise de resultados (qualitativa, quantitativa) e principais aplicações. A base de conhecimentos anteriormente descrita irá conferir ao aluno competências que permitirão a seleção da técnica de caracterização espectroscópica mais adequada quando confrontado com um problema em que seja necessário o conhecimento de uma característica específica do material.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Curricular Unit (CU) aims to provide students with knowledge of spectroscopic characterisation techniques applicable to different classes of materials. These techniques include the most common ones that are widely used in industry and advanced techniques that are applied in research and development. The course aims to provide an understanding of these characterisation techniques in their various aspects: fundamental operating principles, equipment, information provided (structural, chemical, phase composition, etc.), analysis of results (qualitative, quantitative) and main applications. The knowledge base described above will provide students with the skills to select the most appropriate spectroscopic characterisation technique when faced with a problem that requires knowledge of a specific material characteristic.

Conteúdos programáticos

1. Espectroscopias de raios-X: Princípios teóricos fundamentais. Espectroscopia de raios X por dispersão de energia, Espectroscopia de raios X por dispersão de comprimento de onda: equipamento, informação fornecida, análise de resultados, vantagens e limitações, principais aplicações. 2. Espectroscopias óticas: Princípios teóricos fundamentais. Espectroscopia de ultravioleta/ visível, Espectroscopia de infravermelho, Espectroscopia Raman: equipamento, informação fornecida, análise de resultados, vantagens e limitações, principais aplicações. 3. Espectroscopias de superfície: Princípios teóricos fundamentais. Espectroscopia de fotoelectrão-X, Espectroscopia Auger: equipamento, informação fornecida, análise de resultados, vantagens e limitações, principais aplicações.

Syllabus

1. X-ray spectroscopy: fundamental theoretical principles. Energy dispersive X-ray spectroscopy, wavelength dispersive X-ray spectroscopy: equipment, information provided, analysis of results, advantages and limitations, main applications. 2. Optical spectroscopy: Fundamental theoretical principles. Ultraviolet/visible spectroscopy, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy: equipment, information provided, analysis of results, advantages and limitations, main applications. 3. Surface spectroscopy: fundamental theoretical principles. X-ray photoelectron spectroscopy, Auger spectroscopy: equipment, information provided, analysis of results, advantages and limitations, main applications.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos desta unidade curricular abrangem conceitos fundamentais que qualquer Engenheiro ou Investigador na área de Materiais deve dominar. Acrescenta-se a estes fundamentos, uma componente de introdução a várias técnicas de caracterização espectroscópica de materiais, as quais foram devidamente enquadradas nos conteúdos previstos. O programa geral desta UC foi definido tendo por base manuais de referência, sendo complementado a uma escala de maior detalhe com a experiência dos docentes envolvidos. Este binómio é relevante para atingir os objetivos desta UC.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents of this course cover the fundamental concepts that any engineer or researcher in the field of materials must master. In addition to these fundamentals, there is also an introduction to various techniques for the spectroscopic characterisation of materials, which have been duly included in the planned content. The general programme of this course was defined on the basis of reference manuals and was complemented in greater detail by the experience of the lecturers involved. This combination is relevant to achieving the objectives of this course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método de ensino:- Aulas teóricas (T), de carácter expositivo.- Aulas práticas de laboratório (PL), com caracterização de materiais utilizando as diversas técnicas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching method:- Lectures (T), of an expository nature.- Practical laboratory classes (PL), characterising materials using various techniques.

Avaliação

Método de avaliação: A avaliação será feita por realização de uma monografia (trabalho individual) sobre uma técnica espectroscópica selecionada e sua aplicação a um determinado material, com reflexão crítica.

Evaluation

Assessment method: The assessment will be based on the completion of a monograph (individual work) on a selected spectroscopic technique and its application to a given material, with critical reflection.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A componente descritiva será maioritariamente explicada nas aulas práticas, i.e. em laboratório, de modo a que os alunos, lado a lado com o equipamento, possam melhor visualizar e compreender o princípio de funcionamento das várias técnicas de caracterização. A explicação será seguida por um ensaio de caracterização na técnica respetiva. Esta abordagem servirá para promover a dinamização do processo de aprendizagem, facilitando a apreensão das matérias e complementando-as. Nestas aulas, os alunos serão chamados a participar de forma ativa, individualmente ou em grupo, para cumprirem objetivos definidos para cada aula. A cada aluno será alocado um tema de trabalho (estudo de um material selecionado usando uma determinada técnica de caracterização e realização de uma monografia), tendo a oportunidade de utilizar o equipamento de modo a obter os dados que serão posteriormente tratados, reportados, analisados e discutidos na forma de um relatório, contendo uma introdução teórica sobre a técnica utilizada. Tal trabalho terá um peso de 100% na avaliação da UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The descriptive component will mostly be explained in practical classes, i.e. in the laboratory, so that the students can better visualise and understand the principle of operation of the various characterisation techniques, side by side with the equipment. The explanation will be followed by a characterisation test using the respective technique. This approach will serve to dynamise the learning process, making it easier to grasp the subjects and complementing them. In these classes, students will be asked to participate actively, individually or in groups, in order to fulfil the objectives set for each class. Each student will be assigned a work topic (study of a selected material using a particular characterisation technique and completion of a monograph) and will have the opportunity to use the equipment in order to obtain data which will then be processed, reported, analysed and discussed in the form of a report, containing a theoretical introduction to the technique used. This work will have a weight of 100 per cent in the assessment of the course.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Flewitt, P.E.J., Wild, R. K. (2003), Physical Methods for Materials Characterisation (Second Edition), Philadelphia: CRC Press. ISBN-13: 978-0-7503-0808-3, ISBN-10: 0-7503-0808-7

2/ Brundle, C.R., Evans Jr. C.A., Wilson, S. (1992) Encyclopedia of Materials Characterization, Stoneham: Butterworth-Heinemann. ISBN-10: 0-7506-9168-9.

3/ Cardarelli, F. (2008), Materials Handbook, A Concise Desktop Reference (2nd Edition), London: Springer-Verlag. ISBN-13: 978-1-84628-668-1.

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Paula Rocha Duarte

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:11:47

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:11:47

Designação da Unidade Curricular
PT: Caracterização Mecânica de Materiais EN: Mechanical Characterization of Materials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Pedro Rodrigues da Costa
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O objetivo desta unidade curricular é que o aluno aprenda o comportamento mecânico dos materiais quando submetidos a solicitações extremas, estáticas, cíclicas uniaxiais ou multiaxiais, caracterizando as propriedades de fratura e fadiga de materiais. Obtenha uma compreensão dos critérios de iniciação de defeitos nos materiais e estruturas, de acordo com a especificidade dos materiais e sua aplicabilidade, assim como dos critérios de propagação de fendas, em estática ou em dinâmica e as aplique à resolução de problemas concretos, incluindo a análise de falhas de componentes e estruturas. Apreenda a caracterização microscópica de defeitos, iniciação e propagação, com recurso a microscopia eletrónica e sua relação com as solicitações aplicadas. Ou seja:- distinção entre comportamentos dos materiais em solicitações monotónicas e cíclicas, uniaxiais e multiaxiais e principais técnicas de caracterização;- distinção em microscopia eletrónica do tipo de solicitação que originou a falha.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of this course is for students to learn the mechanical behaviour of materials when subjected to extreme, static, uniaxial or multiaxial cyclic stresses, characterising the fracture and fatigue properties of materials. Gain an understanding of the criteria for initiating defects in materials and structures, according to the specific nature of the materials and their applicability, as well as the criteria for propagation criteria, both static and dynamic, and apply them to solving concrete problems, including analysing component and structural failures. Learn the microscopic characterisation of defects, their initiation and propagation, using electron microscopy and their relationship with the stresses applied. In other words:- distinguish between the behaviour of materials under monotonic and cyclic, uniaxial and multiaxial stresses and the main characterisation techniques;- distinguishing, using electron microscopy, the type of stress that caused the failure.

Conteúdos programáticos

Mecânica da fratura: Caracterização do campo de tensões na extremidade da fenda; fator de intensidade de tensão; Modo misto de fratura; interação modos I, II e III; critérios a utilizar para propagação de fissuras em modo misto. Fadiga de materiais: iniciação de fissuras e propagação de fissuras: critérios e equações de previsão. Fadiga a grande número de ciclos. Solicitações multiaxiais: conceito de cargas multiaxiais; carregamentos em fase e desfasados; principais métodos de ensaio; comportamento dos materiais metálicos em multiaxialidade; encruamento adicional; critérios de fadiga multiaxial baseados em tensões, critérios de plano crítico, maximização da tensão de corte; em deformações; em energia: critérios de plano crítico, de invariantes e Critérios ASME. Fluência: caracterização dos mecanismos de deformação sob tensão e temperatura; métodos de ensaio e extrapolação de resultados; interação fadiga e fluência.

Syllabus

Fracture mechanics: characterisation of the stress field at the crack tip; stress intensity factor; mixed mode fracture; mode I, II and III interaction; criteria to be used for mixed mode crack propagation. Fatigue of materials: crack initiation and crack propagation: criteria and prediction equations. Fatigue at high number of cycles. Multiaxial loads: concept of multiaxial loads; in-phase and out-of-phase loads; main test methods; behaviour of metallic materials in multiaxiality; additional hardening; multiaxial fatigue criteria based on stresses, critical plane criteria, shear stress maximisation; deformations; energy: critical plane criteria, invariant criteria and ASME Criteria. Creep: characterisation of deformation mechanisms under tension and temperature; test methods and extrapolation of results; fatigue and creep interaction.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta unidade curricular pretende-se que os alunos fiquem aptos a caracterizar mecanicamente os materiais mais utilizados nas estruturas das aeronaves. Na introdução a esta unidade curricular pretende-se rever os diferentes conceitos dados previamente e lembrar as diferentes metodologias para caracterização de materiais. Serão descritos os diferentes ensaios estáticos e de fadiga e definidas as diferentes propriedades que se conseguem retirar de cada ensaio. Esta caracterização permite conhecer os limites dos materiais estudados e como podem ser eventualmente aplicados num componente ou estrutura. Com o conhecimento dos diferentes ensaios existentes e metodologias de cálculo de esforços os alunos poderão fazer uma escolha adequada dos critérios de falha a aplicar de forma a perceberem se um determinado material é adequado para a aplicação desejada. O intuito é aprenderem que ensaios lhes darão mais informação para verificar se o material se adequa à aplicação desejada. Neste cenário

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of this course is for students to be able to mechanically characterise the materials most commonly used in aircraft structures. In the introduction to this course, the aim is to review the different concepts previously taught and recall the different methodologies for characterising materials. The different static and fatigue tests will be described and the different properties that can be obtained from each test will be defined. This characterisation makes it possible to know the limits of the materials studied and how they can eventually be applied to a component or structure. With knowledge of the different existing tests and methodologies for calculating stresses, students will be able to make an appropriate choice of failure criteria to apply in order to understand whether a particular material is suitable for the desired application. The aim is to learn which tests will give them the most information to check whether the material is suitable for the desired application. I

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Trabalhos práticos em que será feita a caracterização mecânica de um material submetido a diferentes estímulos mecânicos e respetiva análise microscópica. Trabalho de grupo em que será feita a caracterização de um material tendo em conta uma predeterminada função. O objetivo é que o aluno recorra a normas técnicas e da indústria para determinar as características necessárias do material de modo a desempenhar efetivamente as suas funções. Esta análise poderá ser suportada por ferramentas de modelação e/ou simulação. O aluno selecionará então os ensaios mais importantes para determinar se o material escolhido cumpre os requisitos definidos inicialmente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Practical work in which the mechanical characterisation of a material subjected to different mechanical stimuli and its microscopic analysis will be carried out. Group work in which a material is characterised according to a predetermined function. The aim is for the student to use technical and industry standards to determine the necessary characteristics of the material in order to effectively fulfil its functions. This analysis can be supported by modelling and/or simulation tools. The student will then select the most important tests to determine whether the chosen material fulfils the requirements initially defined.

Avaliação

Trabalho de grupo em que será feita a caracterização de um material tendo em conta uma predeterminada função. O objetivo é que o aluno recorra a normas técnicas e da indústria para determinar as características necessárias do material de modo a desempenhar efetivamente as suas funções.

Evaluation

Group work in which a material is characterized according to a predetermined function. The aim is for the student to use technical and industry standards to determine the necessary characteristics of the material to effectively fulfil its functions.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas servem para introduzir os diferentes ensaios que permitem determinar as propriedades de um material. A valorização da participação nas aulas está relacionada com uma interação mais próxima entre e com os alunos. Nas aulas práticas irão ser realizados problemas sobre os diferentes tópicos da cadeira de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos. Nestas aulas serão realizados diferentes ensaios e preparados relatórios de forma a caracterizar os materiais que foram testados. Deste modo, será verificado se o aluno sabe determinar as características mecânicas recorrendo a diferentes ensaios. Esta análise envolverá a procura de normas que são aplicáveis na indústria de modo a definir as especificações mecânicas que o material deverá exibir. Uma análise inicial pode ser feita para escolha do material em que se modela e simula a aplicação com o material escolhido. Neste trabalho o aluno deverá fazer uso de várias competências de forma a conseguir caracterizar e validar o material escolhido para a aplicação pretendida. Com este trabalho pretende-se verificar se o aluno consegue realizar um plano de ensaios adequado, caracterizar mecanicamente um material antes e após processamento e validar o material escolhido para a aplicação desejada.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures are used to introduce the different tests used to determine a material's properties. The value of class participation is related to closer interaction between and with the students. In practical classes, problems will be carried out on the different topics of the subject in order to consolidate the knowledge acquired. In these classes, different tests will be carried out and reports prepared in order to characterise the materials that have been tested. In this way, it will be checked whether the student knows how to determine mechanical characteristics using different tests. This analysis will involve looking for standards that are applicable in industry in order to define the mechanical specifications that the material should display. An initial analysis can be made of the choice of material in which the application is modelled and simulated with the chosen material. In this work the student will have to make use of various skills in order to be able to characterise and validate the chosen material for the intended application. The aim of this assignment is to see if the student can carry out an appropriate test plan, mechanically characterise a material before and after processing and validate the material chosen for the desired application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Budynas, Nebbit, (2020), Shigley's Mechanical Engineering Design, 9th Edition, McGraw Hill
- 2/ Schijve, J. (2012), Fatigue of Structures and Materials, 2nd edition, Springer
- 3/ Socie, D. and Marquis, G. (2000), Multiaxial Fatigue, SAE
- 4/ Hertzberg, R. (1996). Deformation and Fracture Mechanics for Engineering Materials. 4th Edition. John Wiley & Sons Inc. New York.
- 5/ Courtney, T. (1990). Mechanical Behavior of Materials. McGraw-Hill. New York.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:14:16	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:14:16

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos de Investigação em Engenharia de Materiais Estruturais EN: Research Methods in Structural Materials Engineering

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	336	120	12

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	60		
Outra (O)			
Total de nº de horas	120		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Tessaleno Campos Devesas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 30h
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 30h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade curricular pretende preparar o aluno para as atividades de investigação científica a serem conduzidas durante o doutoramento e vida profissional futura, dotando-o dos métodos e técnicas necessárias para conduzir com sucesso uma pesquisa bibliográfica e um trabalho experimental e reportar os resultados eficazmente, incluindo a escrita de artigos e apresentações em conferências. A unidade curricular é endereçada a alunos em variados graus de maturidade em investigação científica. Além das técnicas básicas, serão abordadas técnicas de escrita de propostas de projetos para financiamento, técnicas que permitem avaliar a patenteabilidade de trabalhos de investigação e, finalmente, técnicas de gestão e liderança de equipas técnicas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit aims to prepare students for the scientific research activities to be conducted during their PhD and future professional life, equipping them with the methods and techniques needed to successfully conduct bibliographical research and experimental work and report the results effectively, including the writing of articles and presentations at conferences. The course is aimed at students at varying levels of maturity in scientific research. In addition to the basic techniques, it will cover techniques for writing project proposals for funding, techniques for assessing the patentability of research work and, finally, techniques for managing and leading technical teams.

Conteúdos programáticos

1. A seleção de um tema de investigação
2. Pesquisa bibliográfica
3. O método científico: formulação da questão; obtenção de dados; teste da hipótese; conclusões.
4. Planeamento de experiências
5. Execução de experiências
6. Tratamento de dados: erros, probabilidades
7. Relatórios
8. Escrita de artigos científicos e propostas de investigação
9. Apresentação oral de resultados
10. Noções básicas sobre patenteabilidade
11. Gestão e liderança de equipas técnicas

Syllabus

1. Selecting a research topic
2. Bibliographical research
3. The scientific method: formulating the question; obtaining data; testing the hypothesis; conclusions.
4. Planning experiments
5. Carrying out experiments
6. Data processing: errors, probabilities
7. Reporting
8. Writing scientific articles and research proposals
9. Oral presentation of results
10. Basics of patentability
11. Managing and leading technical teams

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta unidade curricular pretende-se estimular o estudante a aplicar as técnicas básicas de investigação científica, bem como outras de maior complexidade, no que se refere à escrita de documentos avançados científicos e de propostas para financiamento, bem como à avaliação da patenteabilidade de trabalhos e à gestão e liderança de equipas de investigação. O estudante desenvolverá competências de auto-organização e avaliação crítica de opções e resultados, aptidões de comunicação (escrita e oral) de resultados científicos e de aprendizagem em autonomia. Os conteúdos programáticos estão, portanto, coerentemente alinhados com os objetivos desta UC.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The aim of this curricular unit is to encourage students to apply basic scientific research techniques, as well as more complex ones, in terms of writing advanced scientific documents and proposals for funding, as well as assessing the patentability of work and managing and leading research teams. Students will develop skills in self-organisation and critical evaluation of options and results, communication skills (written and oral) of scientific results and autonomous learning. The syllabus is therefore coherently aligned with the objectives of this course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e orientação tutorial. A componente TP será exposta por apresentação/discussão oral acompanhada por documentação e incluirá também estudos de casos exemplificativos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This curricular unit will include theoretical-practical (TP) classes and tutorials. The TP component will be explained by oral presentation/discussion accompanied by documentation and will also include case studies.

Avaliação

A cada estudante será alocado um tema que será desenvolvido na forma de relatório escrito (60%) e apresentado oralmente em aula (40%).

Evaluation

Each student will be allocated a topic that will be developed in the form of a written report (60 per cent) and an oral presentation in class (40 per cent).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O trabalho que o estudante terá de preparar e apresentar oralmente, por si só já ajudará o aluno a pôr em prática as técnicas de comunicação escrita e oral apreendidas na unidade curricular. O aluno terá também a oportunidade de aprofundar e refletir criticamente sobre alguns dos outros temas lecionados.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The work that the student will have to prepare and present orally will in itself help the student to put into practice the written and oral communication techniques learnt in the course. The student will also have the opportunity to deepen and critically reflect on some of the other topics taught.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Bell, Judith (1998). Como realizar um projeto de investigação. Lisboa, Gradiva.

2/ Creswell, John W. (2009), Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage

3/ Sapienza, A.M. (2004). "Managing Scientists: Leadership strategy in Scientific Research". Hoboken, New Jersey. Wiley-Liss, Inc.

4/ Wilson, E.B. (1991), "An introduction to Scientific Research", New York, Dover Publications, Inc.

5/ Schimel, J. (2012), "Writing Science", Oxford.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação:		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:17:11	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:17:11

Designação da Unidade Curricular
PT: Modelação Computacional de Materiais EN: Computational Modelling of Materials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Pedro Rodrigues da Costa
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Pedro Rodrigues da Costa
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Este curso destina-se a dar uma visão sobre a contribuição bastante útil da modelação computacional no campo atual da ciência de materiais. Um dos seus objetivos é abrir o horizonte dos estudantes interessados em abordagens de modelação numérica, que permitem investigar os mecanismos materiais complexos de materiais modernos. O estudante deverá adquirir as seguintes competências:- na modelação de fenómenos e processos em Ciência e Engenharia de Materiais;- em métodos de modelação;- em programação avançada e na utilização de software especializado;- no desenvolvimento e utilização de modelos matemáticos como ferramentas de projeto e de compreensão das inter-relações entre processamento, estrutura, propriedades e comportamento dos materiais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course is designed to give an insight into the very useful contribution of computational modelling in the current field of materials science. One of its aims is to open up the horizon of students interested in numerical modelling approaches, which allow them to investigate the complex material mechanisms of modern materials. The student should acquire the following competences:- in modelling phenomena and processes in Materials Science and Engineering;- in modelling methods;- advanced programming and the use of specialised software;- the development and use of mathematical models as tools for designing and understanding the interrelationships between the processing, structure, properties and behaviour of materials.

Conteúdos programáticos

Modelação em Ciência e Engenharia de Materiais. Vantagens da modelação na engenharia. Relação entre projeto, fabrico e modelação. Comparação entre modelos físicos e empíricos. Comparação entre métodos numéricos e analíticos. Implementação de modelos analíticos em software de uso corrente. Desenvolvimento de competências avançadas de programação. Técnicas específicas de modelação matemática. Método das diferenças finitas, elementos finitos e afins. Utilização de software de modelação comercial e livre.

Syllabus

Modelling in Materials Science and Engineering. Advantages of modulation in Engineering. Correlation between project, production and modulation. Comparison between physical and empirical models. Comparison between numerical and analytical methods. Analytical models implementation in current softwares. Development of programming advanced competencies. Specific mathematical modulation techniques. Finite differences method. Finite elements method. Use of commercial and non-commercial modelling software.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa da UC cobre as técnicas de simulação computacional de uso corrente em Ciência e Engenharia de Materiais, técnicas aliás usadas também em Física Computacional, Química Computacional e Mecânica Computacional. Pretende-se que os alunos conheçam os fundamentos de cada técnica de simulação e que saibam também selecionar aquela que seja a mais adequada para um determinado problema em estudo. Ao longo do semestre os estudantes aprendem os fundamentos matemáticos desses métodos; escrevem programas simples de computador em que se faz a implementação simples de algumas dessas técnicas; aprendem a usar programas especializados de simulação computacional.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the curricular unit covers the computational techniques that are commonly used in Materials Science and Engineering, techniques that are also featured in Computational Physics, Computational Chemistry and Computational Mechanics. Students learn about the fundamentals of each simulation technique and are trained in selecting what should be the adequate technique for a certain given problem. During the semester, students learn the mathematical foundations of those methods; write simple computer programs with implementation of some of those techniques; learn to use specialised computational simulation software packages.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Semanalmente, existirão quer sessões onde se fará uma explanação gradual da matéria, quer sessões onde também se resolverão exercícios práticos que visam incentivar a participação e restituir a iniciativa ao aluno no processo educativo da sua própria formação. Os estudantes são incentivados a praticar e a resolver problemas fora das aulas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Weekly, there will be sessions where a gradual explanation of the matter is done, or sessions where practical exercises are also resolved to encourage participation and restore the initiative to the student in the educational process of his own training. Students are encouraged to practice and solve problems outside classes.

Avaliação

Avaliação: realização ao longo do semestre de um trabalho prático (com a utilização de programas de simulação computacional).

Evaluation

Evaluation: Realization throughout the semester of a Practical assignment (with the use computational simulation programs).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A componente de trabalho prático pretende estimular os alunos ao acompanhamento contínuo das matérias, assim como realizar o aprofundamento das técnicas de simulação, preferencialmente uma que seja de interesse do estudante.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The practical work component intends to stimulate students to continuously follow up on the lessons, as well as conducting the developing of simulation techniques, preferably one that is of interest to the student.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ A. Ferreira, Elementos Finitos em MATLAB, Springer, 2007.

2/ J. Fish, T. Belytschko, A First Course in Finite Elements, Wiley, ISBN: 978-0-470-03580-1, 2007.

3/ J.N.Reddy, An Introduction to the Finite Element Method, 3^a edição, McGraw-Hill, ISBN 007-124473-5, 2006.

4/ Rappaz, M., Bellet, M., Deville, M. (2002). Numerical Modeling in Materials Science and Engineering. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. ISBN-10:3540426760 ISBN-13: 978-3540426769

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Pedro Rodrigues da Costa

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:15:52

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:15:52

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão da Inovação e Produção EN: Innovation and Production Management

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é aprofundar o conhecimento dos conceitos mais atuais da teoria e gestão da inovação, assim como compreender as dinâmicas dos sistemas mais modernos de produção, de forma a permitir aos discentes desenvolver competências de gestão que lhes permitam tomar decisões fundamentadas com relação ao futuro da produção industrial. É dada especial ênfase à concepção de gestão orientada ao futuro de forma a promover a liderança competitiva e adaptação adequada à próxima transformação estrutural da Indústria 4.0. Competências específicas a adquirir: 1 – Perspetiva histórica das sucessivas revoluções industriais 2 – Conhecimentos sobre as medidas e índices de inovação, e seu impacto socioeconómico 3 – Conhecimentos sobre a gestão da inovação, sob a lógica da competitividade colaborativa 4 – Conhecimentos sobre as metodologias modernas da produção 5 – Conhecimentos sobre métodos prospectivos para construção de cenários futuros da produção industrial

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The general objective of this unit is to deepen the knowledge of the most current concepts of innovation theory and management, as well as to understand the dynamics of the most modern systems of production, in order to allow students to develop management skills that allow them to take decisions regarding the future of industrial production. Particular emphasis is placed on future-oriented management design in order to promote competitive leadership and appropriate adaptation to the next structural transformation of Industry 4.0. Specific skills to be acquired: 1 - Historical perspective of successive industrial revolutions 2 - Knowledge about innovation measures and indices, and their socio-economic impact 3 - Knowledge about innovation management, under the logic of collaborative competitiveness 4 - Knowledge about modern production methodologies 5 - Knowledge about prospective methods for the construction of future scenarios of industrial production

Conteúdos programáticos

1 - Revisão histórica das sucessivas revoluções industriais e transformações da produção. 2 - Inovações tecnológicas e processo tecnológico. 3 - Difusão de tecnologias e ciclos económicos. 4 - O modelo de Schumpeter. Inovações de base 5 - Definição de Inovação a partir de diferentes perspetivas. 6 - A perspetiva darwiniana: a inovação como processo evolutivo e o princípio da ação mínima. 7 - Proposta de taxonomia da inovação. Estágios da inovação segundo Bright. 8 - O modelo Geração-Aprendizagem. 9 - Gestão da inovação. O funil de inovação. 10 - Inovação colaborativa (inovação aberta). 11 - Novas lógicas de produção – just-in-time, Kanban, produção magra 12 - Perspetivas da produção para a Indústria 4.0

Syllabus

1 - Historical revision of the successive industrial revolutions and transformations of the production means. 2 - Technological innovations and technological process. 3 - Dissemination of technologies and economic cycles. 4 - The Schumpeter model. Basic innovations 5 - Definition of Innovation from different perspectives. 6 - The Darwinian perspective: innovation as an evolutionary process and the principle of minimal action. 7 - Proposal of taxonomy of innovation. Stages of innovation according to Bright. 8 - The Generation-Learning model. 9 - Innovation management. The innovation funnel. 10 - Collaborative innovation (open innovation). 11 - New logics of production - just-in-time, Kanban, lean production 12 - Production outlook for Industry 4.0

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. Os pontos 1 a 10 do conteúdo programático endereçam os objetivos específicos no que respeita ao conhecimento sobre a teoria moderna da inovação, sua classificação e formas quantitativas de análise do seu impacto socioeconómico, não apenas sob uma perspetiva histórica, mas também orientada ao futuro da competitividade industrial. A engenharia da produção será abordada através dos pontos 11 e 12, onde serão apresentadas as novas lógicas da produção, nomeadamente cadeias de fornecimento just-in-time e sistemas de controlo do tipo Kanban e produção magra, bem como as ferramentas para a prospeção de cenários futuros da produção industrial (indústria 4.0). Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em publicações internacionais de reconhecido valor, sendo complementados a uma escala de maior detalhe com a experiência do docente responsável por esta UC. Este binómio é de elevada

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Program Content of this UC is structured in a way that is consistent with the learning objectives. Points 1 to 10 of the program content address the specific objectives in terms of knowledge about modern innovation theory, its classification and quantitative ways of analyzing its socio-economic impact, not only from a historical perspective, but also oriented towards the future of industrial competitiveness. Production engineering will be addressed through points 11 and 12, where new production logics will be presented, such as just-in-time supply chains and kanban and lean production control systems, as well as tools for prospecting future scenarios of industrial production (industry4.0). The curricular contents of this unit were defined based on international publications of recognized value, being complemented on a scale of deeper detail with the experience of the teacher responsible for this UC. This binomial is of great importance to achieve the objectives of this unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e prático (P). A componente T será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos de textos e gráficos. Os conceitos base serão também apresentados com base em publicações relevantes na área disciplinar em questão, que inclui também diversas publicações do docente. A componente P será desenvolvida através de estudos de casos exemplificativos. Adicionalmente, será realizada um workshop no final do semestre letivo, em que os discentes apresentarão oralmente temas específicos de investigação (trabalhos individuais - TI) que serão propostos pelo docente, tendo como objetivo fundamental complementar com detalhes os diferentes pontos do programa.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This unit will comprise theoretical (T) and practical (P) classes. The T component will be exposed by oral presentation accompanied by slides of texts and graphs. The basic concepts will also be presented on the basis of relevant publications in the disciplinary area in question, which also includes several publications of the teacher. The P component will be developed through exemplary case studies. In addition, a workshop will be held at the end of the semester, in which the students will make oral presentations on specific research topics (individual works - TI) that will be proposed by the teacher, with the fundamental objective of complementing the different points of the program.

Avaliação

A avaliação da disciplina será realizada através de um exame final (50%) e apresentação oral do TI (50%).

Evaluation

The evaluation of the subject will be done through a final exam (50%) and oral presentation of the TI (50%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre teoria e gestão da inovação e gestão de produção industrial, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos objetivos;- nas aulas P, além de análises de casos específicos, os estudantes receberão orientação sobre os trabalhos individuais de investigação propostos e que serão desenvolvido ao longos do semestre e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor percepção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, e demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, assim como as atividades práticas previstas na UC, possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodology of teaching applied in this UC assures fulfilling all the objectives of the following form:- in the T classes the fundamental concepts on innovation theory and management as well as industrial production management are addressed, allowing to acquire all the specific technical competences, described in the objectives section;- In the P classes, in addition to specific case studies, students will receive guidance on the individual research projects proposed that will be developed during the semester and can clear any doubts that may arise. It is intended, in P classes, to gain a better understanding of the topics where the students present difficulties and to take advantage of this occasion to reinforce the explanation of these topics. The expository, interrogative and demonstrative methodology used to explain the theoretical subject, as well as the practical activities foreseen in the UC, allow to reach the learning objectives, besides promoting a critical reflection on the different topics taught in this unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Devezas, T., Leitão, J., Sarygulov, A. - Industry 4.0 - Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape, Springer, Heidelberg, Germany, February 2017.

2/

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 29
Jul 2025 10:50:35

Data da Validação desta FUC: 29
Jul 2025 10:50:35

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos Avançados de Produção e Reciclagem de Compósitos EN: Advanced Methods of Production and Recycling of Composites

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Associado Carga letiva: 30h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 30h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O objetivo da Unidade Curricular (UC) é que o aluno adquira conhecimentos profundos sobre:- fundamentos de materiais compósitos (sistemas reforço/ matriz, propriedades de cada classe de compósitos);- técnicas atuais de produção de compósitos e sua aplicação consoante o sistema matriz/ reforço, tendo em conta a sua utilização futura;- diferenças entre processamento de compósitos de matriz polimérica termoendurecível e termoplástica;- preparação e manipulação de prepregs com diferentes sistemas resina/fibra e de vários tipos de compósitos, sendo eles de matriz polimérica, metálica ou cerâmica;- tecnologias emergentes no processamento e industrialização de compósitos e o compromisso desempenho-custo na seleção de técnicas de produção de compósitos;- técnicas de união de compósitos a metais e outros materiais;- deteção de defeitos em compósitos, através de ensaios não destrutivos;- técnicas correntes e em desenvolvimento para reciclagem de compósitos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of the course is for students to acquire in-depth knowledge of:- the fundamentals of composite materials (reinforcement/matrix systems, properties of each class of composite);- current composite production techniques and their application according to the matrix/reinforcement system, taking into account their future use;- differences between processing thermosetting and thermoplastic polymer matrix composites;- preparation and handling of prepregs with different resin/fibre systems and various types of composites, whether they have a polymer, metal or ceramic matrix;- emerging technologies in the processing and industrialisation of composites and the performance-cost trade-off in the selection of composite production techniques;- techniques for joining composites to metals and other materials;- detection of defects in composites through non-destructive testing;- current and developing techniques for recycling composites.

Conteúdos programáticos

1. A realidade industrial e económica de compósitos poliméricos em comparação com materiais tradicionais: requisitos de fabrico de compósitos termoendurecíveis e termoplásticos;2. Compósitos termoplásticos versus termoendurecíveis e híbridos. Fabrico de materiais modificados com propriedades ignífugas e condutoras;3. Os reforços 3D versus reforços 2D;4. Técnicas de processamento para compósitos termoendurecíveis. Colocação automática de fita (tapes) (ATL), colocação automática de fibras (tows) (AFP), moldagem rápida por transferência de resina (RTM rápido), por compressão e por compressão a alta pressão (HPRTM e RMCP);5. Estratégias de fabrico para: termoplásticos com fibras curtas e termoplásticos com fibras longas;6. Técnicas de processamento de compósitos termoplásticos: moldagem por injeção, termoformagem e termoplástico - ATL;7. Ligações inovadoras em materiais termoplásticos;8. Deteção de defeitos em compósitos, ensaios não destrutivos;9. Técnicas correntes e em desenvolvimento

Syllabus

1. The industrial and economic reality of polymer composites compared to traditional materials: manufacturing requirements for thermosetting and thermoplastic composites;2. Thermoplastic composites versus thermosets and hybrids. Manufacture of modified materials with fire-retardant and conductive properties;3. 3D reinforcements versus 2D reinforcements;4. Processing techniques for thermoset composites. Automatic tape laying (ATL), automatic fibre laying (AFP), rapid resin transfer moulding (rapid RTM), compression moulding and high pressure compression moulding (HPRTM and RMCP);5. Manufacturing strategies for: thermoplastics with short fibres and thermoplastics with long fibres;6. Processing techniques for thermoplastic composites: injection moulding, thermoforming and thermoplastic - ATL;7. Innovative bonds in thermoplastic materials;8. Detection of defects in composites, non-destructive testing;9. Current and developing techniques for recycling composites.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC começará por uma revisão dos variados sistemas de materiais compósitos e explicação das propriedades mecânicas com particular ênfase nos compósitos laminados, seguida de uma abordagem às variadas técnicas de processamento de materiais compósitos. De seguida, para cada tipo de sistema matriz/reforço e para os compósitos estruturais (laminados e sandwich), serão descritas de forma aprofundada as técnicas de processamento aplicadas a cada caso. Além de aspetos técnicos, serão abordadas a viabilidade técnica e económica para cada método de processamento, de modo que o aluno consiga avaliar o compromisso desempenho-custo na seleção de técnicas de produção de compósitos. Será também explicado o grau de maturidade na indústria de cada técnica e serão descritas as áreas correntes de desenvolvimento e industrialização no processamento de compósitos. Em seguida serão referidos os métodos de ligação entre materiais compósitos e outros materiais, como metais, e os métodos de análise (não d

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course will begin with a review of the various composite material systems and an explanation of their mechanical properties, with particular emphasis on laminated composites, followed by an approach to the various composite material processing techniques. Next, for each type of matrix/reinforcement system and for structural composites (laminated and sandwich), the processing techniques applied in each case will be described in depth. In addition to the technical aspects, the technical and economic feasibility of each processing method will be addressed, so that the student can assess the performance-cost trade-off when selecting composite production techniques. The degree of maturity in the industry of each technique will also be explained and the current areas of development and industrialisation in composites processing will be described. This will be followed by methods for bonding composite materials to other materials, such as metals, and methods for analysing (non-destructive)

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Tipos de Aulas: As aulas são de carácter teórico, laboratoriais e seminários. As referidas aulas serão complementadas com visitas de estudo às instalações de empresas produtoras de componentes em materiais compósitos (ex: AIRTIFICAL (ex-CARBURES)) e da FIDAMC/AIRBUS, onde as modernas técnicas industriais serão estudadas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Types of Classes: Classes are of a theoretical, laboratory and seminar nature. These classes will be complemented by study visits to the facilities of companies that produce components in composite materials (e.g. AIRTIFICAL (ex-CARBURES)) and FIDAMC/AIRBUS, where modern industrial techniques will be studied.

Avaliação

Metodologia de Avaliação: A avaliação será realizada através de 2 trabalhos de grupo (50% cada um): (1) produção de um determinado sistema reforço/matriz, com seleção da técnica a utilizar; (2) estudo de um caso exemplificativo de reciclagem de compósitos. Para cada um dos 2 trabalhos (tema selecionado de entre uma lista, pelos alunos), será realizado um relatório e respetiva apresentação oral. Os 2 elementos de avaliação (2 relatórios com discussão oral) serão classificados numa escala de 0 a 20 valores e têm uma nota mínima de 9,5 valores. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

Assessment Methodology: Assessment will be carried out through 2 group assignments (50% each): (1) production of a specific reinforcement/matrix system, with selection of the technique to be used; (2) study of an exemplary case of composite recycling. For each of the 2 assignments (topic selected from a list by the students), a report and oral presentation will be made. The 2 assessment elements (2 reports with oral discussion) will be graded on a scale of 0 to 20 and have a minimum mark of 9.5. Failure to complete any of the assessment stages will result in exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas de carácter teórico, laboratoriais e seminários da presente UC serão realizadas nas salas de aula e laboratórios da escola mas serão complementadas com visitas de estudo às instalações fabris da AIRTIFICIAL (ex-CARBURES) e à FIDAMC/AIRBUS, onde os alunos poderão pôr em prática os conceitos teórico-práticos adquiridos nas aulas sobre a produção de compósitos. As visitas de estudo e proximidade com pessoas e meios industriais, permitirão aos alunos a necessária transposição de conceitos para o ambiente industrial. Serve de um complemento às aulas pois dá uma visão geral da produção de compósitos em larga escala, e do funcionamento de uma estrutura de produção nesta área, bem como do controlo de qualidade do processo, de ensaios de caracterização dos produtos resultantes, e dos cuidados de manuseamento e armazenamento de matérias primas e produtos finais. A forte componente prática desta UC, bem como o método de avaliação contínua proposto, permitem que o aluno ganhe experiência na preparação e manipulação de pré-moldes de diferentes resinas e fibras e na produção de outros sistemas reforço/matriz de materiais compósitos. A elaboração de trabalhos nos temas de reciclagem de compósitos permite que o aluno se dedique à pesquisa e reflexão crítica nestas áreas e amadureça os conceitos apreendidos nas aulas. A avaliação dos 2 relatórios, além de ter em conta o conteúdo técnico, inclui também uma apreciação sobre o desempenho do aluno durante as aulas e nas atividades laboratoriais, em particular a sua capacidade de trabalho em grupo e em meio laboratorial, autonomia, bem como a sua capacidade de pesquisa, de síntese e de comunicação escrita e oral. A metodologia de ensino adotada resulta num bom compromisso entre fundamentos científicos e práticos, sendo coerente e alinhada aos objetivos da UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures, laboratories and seminars of this course will be held in the school's classrooms and laboratories, but will be complemented by study visits to the AIRTIFICIAL (ex-CARBURES) and FIDAMC/AIRBUS factories, where students will be able to put into practice the theoretical and practical concepts learnt in the classes about composite production. The study visits and proximity to people and industrial environments will enable students to transpose concepts into an industrial environment. It complements the lectures by giving an overview of large-scale composites production and how a production structure works in this area, as well as quality control of the process, characterisation tests on the resulting products, and care in handling and storing raw materials and end products. The strong practical component of this course, as well as the continuous assessment method proposed, allow students to gain experience in the preparation and handling of pre-moulds of different resins and fibres and in the production of other reinforcement/matrix systems for composite materials. The preparation of assignments on the subject of composite recycling allows the student to engage in research and critical reflection in these areas and to mature the concepts learnt in class. The assessment of the 2 reports, in addition to taking into account the technical content, also includes an assessment of the student's performance during classes and laboratory activities, in particular their ability to work in groups and in a laboratory environment, autonomy, as well as their research, synthesis and written and oral communication skills. The teaching methodology adopted results in a good compromise between scientific and practical fundamentals, and is coherent and aligned with the objectives of the course.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Potter, K. (1997) Introduction to Composite Products: design, development and manufacture.

2/ Campbell F.C. (2006). Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier.
3/ Baker A., Stuart D., Kelly D. (Editors), (2004). Composite Materials for Aircraft Structures. 2nd Edition, AIAA Education Series.
4/ Chawla K. (1998). Composite Materials: Science and Engineering. 2nd Edition, Springer.
5/ Gay, D., Hoa, S.V. (2014) Composite Materials - Design and Applications, 3rd edition, CRC Press.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Paula Rocha Duarte		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:19:8	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:19:8

Designação da Unidade Curricular
PT: Proposta de Tese EN: Thesis Proposal

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	504	40	18

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	10		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Tessaleno Campos Devesas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 10h
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Associado Carga letiva: 10h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A tese de doutoramento será o resultado final do processo de investigação científica levado a cabo pelos alunos, sendo fulcral na sua formação científica no 3º ciclo de estudos. O objetivo geral desta UC é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de investigação e de construção da sua dissertação de doutoramento. Especificamente pretende-se: i) Que os alunos identifiquem as principais questões de investigação a serem analisadas na tese; ii) Que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos e reconheçam a importância de reportar e publicar os seus trabalhos; iii) Que os alunos aprendam a construir uma dissertação no âmbito da Engenharia e segundo as normas e procedimentos; iv) Que os alunos sejam acompanhados durante todo o processo de investigação, desenvolvimento e finalização da dissertação de doutoramento. v) Que os alunos aprendam a preparar a apresentação oral e defesa da tese.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The doctoral thesis will be the end result of the scientific research process carried out by the students, and is central to their scientific training in the 3rd cycle of studies. The general aim of this CU is to provide students with effective support during the research process and the construction of their doctoral dissertation. Specifically, the aim is to: i) That students identify the main research questions to be analysed in the thesis; ii) That students apply the knowledge they have acquired and recognise the importance of reporting and publishing their work; iii) That students learn how to write a dissertation within the framework of engineering and in accordance with the rules and procedures; iv) That students are accompanied throughout the process of research, development and finalisation of the doctoral dissertation. v) That students learn to prepare for the oral presentation and defence of the thesis.

Conteúdos programáticos

- Aspectos teóricos de uma tese: componentes fundamentais de uma tese, características específicas em Engenharia; pesquisa e seleção da bibliografia pertinente; a produção do conhecimento associado a uma tese de Doutoramento; - Consulta de publicações, entre elas dissertações de Doutoramento disponibilizadas por outras universidades, tendo em conta os objetivos individuais para o trabalho de investigação; - Análise metodológica das dissertações selecionadas; - Sessões de trabalho para identificação e análise crítica das componentes estruturais das teses selecionadas; - Sessões de trabalho regulares para avaliação do progresso dos trabalhos nomeadamente na redação da tese e eventualmente de artigos científicos. Os objetivos específicos da tese são definidos em conjunto pelo candidato e pelo orientador científico.

Syllabus

- Theoretical aspects of a thesis: fundamental components of a thesis, specific characteristics in Engineering; research and selection of relevant bibliography; the production of knowledge associated with a doctoral thesis; - Consultation of publications, including doctoral dissertations made available by other universities, taking into account the individual objectives for the research work; - Methodological analysis of the selected dissertations; - Working sessions to identify and critically analyse the structural components of the selected theses; - Regular work sessions to assess the progress of the work, particularly in writing the thesis and possibly scientific articles. The specific objectives of the thesis are defined jointly by the candidate and the scientific supervisor.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento da metodologia para a preparação de uma tese é essencial à obtenção de um documento estruturado e fundamentado, base para a apresentação e defesa final. A pesquisa bibliográfica (artigos, patentes, etc.) e de outras dissertações, nas bibliotecas ou nos repositórios virtuais das várias universidades, é uma fase importante para que os estudantes conheçam o "state of the art" do tema que vão desenvolver, nomeadamente a seleção daquelas que serão usadas como referências. As sessões de trabalho regulares permitem a discussão e orientação dos alunos em vários aspetos de estudo, assim como a avaliação do progresso dos trabalhos, da sua autonomia na aprendizagem e na análise e discussão de resultados. Será também dado ênfase à redação e submissão de artigos científicos para publicação ou comunicação (oral ou poster).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Knowledge of the methodology for preparing a thesis is essential for obtaining a structured and well-founded document, the basis for the final presentation and defence. Researching the literature (articles, patents, etc.) and other dissertations, in the libraries or virtual repositories of the various universities, is an important stage for students to get to know the 'state of the art' of the topic they are going to develop, namely the selection of those that will be used as references. Regular work sessions allow students to be discussed and guided in various aspects of their studies, as well as assessing their progress, their autonomy in learning and in analysing and discussing results. Emphasis will also be placed on writing and submitting scientific articles for publication or communication (oral or poster).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui:- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos trabalhos de investigação e realização das correspondentes teses. Em conformidade com a legislação em vigor e com o Regulamento Académico da Atlântica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology includes:- Participatory workshop-type sessions in which the defined objectives are explained;- Personalised support for students in the development of their research work and the completion of the corresponding theses. In accordance with current legislation and Atlântica's Academic Regulations.

Avaliação

A classificação final da tese de doutoramento também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da tese.

Evaluation

The final classification of the doctoral thesis also takes into account non-technical issues related to oral and written expression and the ability to structure and carry out the public presentation of the thesis.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A tese de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte do estudante. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Engenharia a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. A tese é orientada por um docente da área.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
--

The thesis of a scientific or more applied nature aims to foster the student's capacity for initiative, autonomy in research and in the application of acquired knowledge, decision-making and organisation of work. With the fundamental aim of creating a taste for research in the field of engineering, the methodology is centred on self-directed learning. The thesis is supervised by a lecturer in the field.
--

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
--

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors.", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.
--

2/

3/

4/

5/

Observações

Outros docentes poderão lecionar esta UC dependendo do tema escolhido para a tese de doutoramento

Observations

Other faculty may participate in the Curricular Unit in accordance with the theme of the thesis proposal
--

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas
--

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas
--

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:25:45
--

Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:25:45
--

Designação da Unidade Curricular
PT: Avaliação e Seleção de Tecnologias EN: Mechanics of Composite Materials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	529	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral desta unidade curricular será entender as implicações sociais, económicas e de engenharia da seleção de materiais e tecnologias no processo de produtivo. Para selecionar um material e uma tecnologia adequada em termos de requisitos de engenharia para um componente é necessário ter em conta um estudo das implicações económicas e ambientais das diferentes alternativas. O curso incidirá sobre engenharia económica, seleção de materiais, modelos de custo e análise multi-atributo de alternativas tecnológicas com requisitos contraditórios.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The overall objective of this course is to understand the social, economic and engineering selection of materials and technologies in the production process. To select a material and a suitable technology in terms of engineering requirements for a component is necessary to take into account a study of the economic and environmental implications of different alternatives. The course will focus on economic engineering, selection of materials, cost models and multi- attribute analyses of technological alternatives with conflicting requirements.

Conteúdos programáticos

1 Introdução: princípios de engenharia económica.2 Seleção de materiais e tecnologias: revisão dos principais materiais e tecnologias; seleção de materiais; 3 Modelos de custo industrial: o custo como uma métrica de decisão; análise da fronteira de decisão; modelos de custo.4 Análise multi-atributo: aplicação da teoria de multi-atributo a problemas de decisão com materiais e tecnologias.

Syllabus

1 Introduction: Engineering economics principles.2 Selection of materials and technologies: review of key materials and technologies; selection of materials;3 Technical based cost models: cost as a decision metric; analysis of the decision boundary; cost models.4 Multi-attribute analysis: application of multi-attribute decision theory to problems with materials and technologies.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. Os pontos 1 e 2 procuram introduzir o aluno na temática da seleção de materiais e tecnologias e as suas implicações. Nos pontos 3 e 4 procura-se que o aluno experimente as implicações das suas decisões.Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em manuais internacionais de reconhecido valor, sendo complementados a uma escala de maior detalhe com a experiência acumulada da docente responsável por esta UC. Este binómio é de elevada importância para alcançar os objetivos desta unidade.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program content of this course is structured in a manner consistent with the learning objectives. Points 1 and 2 seek to introduce the student in the subject of the selection of materials and technologies and their implications. In Points 3 and 4 the student can experience the implications of their decisions.The syllabus of this unit was based on internationally acclaimed text-books, together with further insights provided by the lecturer and her accumulated experience. These conjoining factors are highly important for the accomplishment of this unit's objectives.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e prático (P). A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas P, que incluirão também estudos de casos exemplificativos, entre eles, a análise de artigos científicos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá numa extensa reflexão crítica sobre um material e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação da docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This unit is comprised of theoretical (T) and practical (P) classes. The theoretical component will consist of oral presentations supported by PowerPoint files. The basic concepts presented in T classes will be dealt in articulation with problems solved in P classes, which will also include case studies with the analysis of scientific papers and more. In addition, a team project will be carried out, which will consist on an extended critical reflection or analysis of a selected material, allowing, under the lecturer's guidance, the application and consolidation of the various knowledge obtained in this unit.

Avaliação

A avaliação da UC será realizada através de um teste ou exame sobre os conteúdos teóricos (30%) trabalho de grupo (50%), que incluirá uma apresentação oral (20%). Os alunos com nota positiva nos teste e no trabalho de grupo ficarão dispensados de ir a exame.

Evaluation

Assessment will be made with one test or exam (30%) plus the team project (50%) which will include an oral presentation (20%). Students who pass marks on both tests and team project are not required to sit an exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre os tópicos do syllabus, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos Objetivos;- nas aulas P, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para os tentarem resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre o exercício de reflexão crítica (trabalho de grupo) e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor perceção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology for this unit assures all of the objectives as follows:- T classes will present the fundamental concepts on the syllabus topics, allowing the gain of all the specific technical competences described on the Objectives section;- in P classes, in addition to the exercise practice related with the concepts provided during T classes (distributed to students beforehand so they can solve them individually), students will receive guidance about the critical reflection exercise (team project) and will have the opportunity to clarify any remaining doubts. During the P classes, there will be awareness of the most difficult topics to students and, therefore, this time can also be used to clarify them. The expositive, interrogative and demonstrative methodology applied for the theoretical matters and the practical activities programmed for this unit, will allow the accomplishment of the learning objectives, while promoting critical thinking on the unit's different topics.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Michael F. Ashby, "Materials Selection in Mechanical Design", Elsevier Butterworth-Heinemann, 3rd ed., 2005, ISBN: 0750661682.

2/ Software CES EDUPACK, from Granta Design Limited

3/ Richard de Neufville, "Applied Systems Analysis: Engineering Planning and Technology Management, Mc-Graw-Hill, 1990.

4/ R. Kirchain and F. Field. "Process-Based Cost Modeling: Understanding the Economics of Technical Decisions", in Encyclopedia of Materials Science and Engineering, Vol. 2., San Diego, CA: Elsevier, 2001, pp. 1718-27. ISBN: 0080431526.

5/ W. Sullivan, E. Wicks and J. Luxhoj, "Engineering Economy", 13th ed., East Rutherford, NJ, Prentice-Hall, 2005, ISBN: 0131486497.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 29
Jul 2025 10:41:47

Data da Validação desta FUC: 29
Jul 2025 10:41:47

Designação da Unidade Curricular
PT: Biomateriais Avançados EN: Advanced Biomaterials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)
Conteúdos programáticos
Syllabus
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Avaliação
Evaluation
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/
2/
3/
4/
5/
Observações
Observations
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:
Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 29 Jul 2025 10:49:41	Data da Validação desta FUC: 29 Jul 2025 10:49:41
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Desenvolvimento de Produto EN: Product Development

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	529	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral desta unidade curricular será analisar e compreender os métodos existentes para a geração de ideias e gestão do front-end de conceitos até à pré-comercialização de novos produtos e serviços. Para desenvolver um produto existe um conjunto de metodologias que procuram levar o engenheiro/designer desde a origem da oportunidade de negócio até à fase de início de comercialização. O curso incidirá no estudo destas metodologias e os alunos, em equipa, são incitados a simular o processo de criação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of this course is to analyze and understand the methodologies that exist to generate ideas and manage of the front-end until the pre-commercialization of new products and services. To develop a product there are methodologies that lead the engineer/designer since the generation of ideas until the stage of pre-commercialization. This course pretends students to learn these methodologies using a group hands-on approach that simulates the whole process of creation.

Conteúdos programáticos

1. Introdução. 2. Produtos e Serviços. 3. Criatividade no desenvolvimento de produto (DP). 4. O processo de desenvolvimento de produtos e a sua organização. 5. Planeamento de produtos. 6. Identificação das necessidades do utilizador. 7. Estabelecimento das especificações do produto. 8. Geração seleção e teste de diferentes "conceitos". 9. Design industrial. 10. Prototipagem. 11. Plano de negócios.

Syllabus

1. Introduction 2. Products and Services 3. Creativity in new product development. 4. The process of product development and its organization 5. Product planning. 6. Needs identification 7. Product specification 8. Concept generation, selection and testing 9. Industrial Design. 10. Prototyping 11. Business plans

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. Os pontos 1, 2 e 3 procuram introduzir o aluno na temática da gestão da inovação e as suas implicações. Nos pontos 4 a 10 procura-se que o aluno siga um processo formal de desenvolvimento de novos produtos e serviços. O ponto 11 procura fechar o processo com o desenvolvimento de um modelo de negócios. Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em manuais internacionais de reconhecido valor, sendo complementados a uma escala de maior detalhe com a experiência acumulada da docente responsável por esta UC. Este binómio é de elevada importância para alcançar os objetivos desta unidade.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program content of this course is structured in a manner consistent with the learning objectives. Points 1, 2 and 3 seek to introduce the student in the subject of innovation and its implications. In Points 4 to 10 the student can experience the full process of product development. In point 11 students must close with completion of a business plan. The syllabus of this unit was based on internationally acclaimed text-books, together with further insights provided by the lecturer and her accumulated experience. These conjoining factors are highly important for the accomplishment of this unit's objectives.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e prático (P). A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas P, que incluirão também estudos de casos exemplificativos, entre eles, a análise de artigos científicos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá em seguir um modelo de desenvolvimento de novos produtos e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação da docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This unit is comprised of theoretical (T) and practical (P) classes. The theoretical component will consist of oral presentations supported by PowerPoint files. The basic concepts presented in T classes will be dealt in articulation with problems solved in P classes, which will also include case studies with the analysis of scientific papers and more. In addition, a team project will be carried out, which will consist on the development of a new product, allowing, under the lecturer's guidance, the application and consolidation of the various knowledge obtained in this unit.

Avaliação

A avaliação da disciplina será realizada através de trabalho de grupo discutido e apresentado ao longo do semestre (70%), que incluirá uma apresentação oral (30%). Só será permitida a avaliação positiva na disciplina aos alunos que concluírem o trabalho de grupo.

Evaluation

Assessment will be made with one team project (70%) which will include an oral presentation (30%). Students are only allowed to pass under this group project.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre os tópicos do syllabus, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos Objetivos;- nas aulas P, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para os tentarem resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre o exercício de reflexão crítica (trabalho de grupo) e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor perceção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology for this unit assures all of the objectives as follows: - T classes will present the fundamental concepts on the syllabus topics, allowing the gain of all the specific technical competences described on the Objectives section;- in P classes, in addition to the exercise practice related with the concepts provided during T classes (distributed to students beforehand so they can solve them individually), students will receive guidance about the critical reflection exercise (team project) and will have the opportunity to clarify any remaining doubts. During the P classes, there will be awareness of the most difficult topics to students and, therefore, this time can also be used to clarify them. The expositive, interrogative and demonstrative methodology applied for the theoretical matters and the practical activities programmed for this unit, will allow the accomplishment of the learning objectives, while promoting critical thinking on the unit's different topics.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Product Design & Development, K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, McGraw-Hill 2011, 5th Ed, ISBN 9780071086950

2/ Product Design, Kevin Otto, Kristin Wood, Prentice-Hall 2001, ISBN 0130212717

3/ Effective Small Business Management, N. Scarborough, T. Zimmer, Prentice-Hall 2006, ISBN 0130212717

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 29
Jul 2025 10:50:7

Data da Validação desta FUC: 29
Jul 2025 10:50:7

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecânica dos Materiais Compósitos EN: Mechanics of Composite Materials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 40h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Pedro Rodrigues da Costa
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O objetivo da disciplina transmitir aos alunos os modelos teóricos e as técnicas experimentais que têm sido desenvolvidos e que permitem a modelação e a previsão do comportamento mecânico dos materiais compósitos laminados do ponto de vista das suas aplicações estruturais, designadamente em equipamentos de estruturas aeronáuticas. Competências técnicas específicas a adquirir: 1. Sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, das propriedades de cada classe de compósitos e técnicas de fabrico; 2. controlo das propriedades mecânicas dos compósitos, através da seleção da natureza dos materiais e forma de reforço (nos monolíticos) e através da aplicação do conceito de anisotropia mecânica (nos laminados); 3. conhecimento das técnicas mais avançadas de caracterização de compósitos laminados para avaliar e prever o desempenho; 4. mecanismos de falha e técnicas de conceção e design de modo a otimizar a resistência mecânica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of the course is to provide students with the theoretical models and experimental techniques that have been developed and which allow the modelling and prediction of the mechanical behaviour of laminated composite materials from the point of view of their structural applications, particularly in aeronautical structural equipment. Specific technical competences to be acquired: 1. Reinforcement/matrix systems of composite materials, the properties of each class of composite and manufacturing techniques; 2. control of the mechanical properties of composites, by selecting the nature of the materials and form of reinforcement (in monolithic materials) and by applying the concept of mechanical anisotropy (in laminates); 3. knowledge of the most advanced techniques for characterising laminated composites in order to assess and predict performance; 4. failure mechanisms and design techniques to optimise mechanical resistance.

Conteúdos programáticos

Breve resumo sobre compósitos laminados: conceitos de reforço e matriz; modelos de adesão; composição: frações em volume e peso. Regra das Misturas. Nomenclatura dos empilhamentos. Conceitos de reforço e matriz; modelos de adesão. Composição: frações em volume e peso. Regra das Misturas. Conceitos de homogeneização: propriedades derivadas. Nomenclatura dos empilhamentos. Métodos de fabrico de materiais compósitos. Constantes de elasticidade das lâminas. Tensões numa lâmina. Micro-mecânica: comportamento elástico, módulos e deformações. Elasticidade anisotrópica, leis constitutivas. Equação constitutiva da lâmina. Transformação de tensões, deformações e matriz constitutiva. Placas multilaminadas, teoria clássica e de 1ª ordem. Teorias Layerwise: aplicabilidade. Análise estrutural de laminados: técnicas analíticas, numéricas e MEF. Critérios de rotura em lâminas: ensaios; comportamento micro e macro estrutural. Critérios interativos. Laminados "sandwich". Comportamento em flexão: teoria

Syllabus

Brief summary of laminated composites: concepts of reinforcement and matrix; adhesion models; composition: volume and weight fractions. Rule of mixtures. Stacking nomenclature. Reinforcement and matrix concepts; adhesion models. Composition: volume and weight fractions. Rule of mixtures. Homogenisation concepts: derived properties. Stacking nomenclature. Methods of manufacturing composite materials. Lamina elasticity constants. Stresses in a veneer. Micro-mechanics: elastic behaviour, modulus and deformation. Anisotropic elasticity, constitutive laws. Constitutive equation of the lamina. Transformation of stresses, deformations and constitutive matrix. Multilaminated plates, classical and 1st order theory. Layerwise theories: applicability. Structural analysis of laminates: analytical, numerical and FEM techniques. Failure criteria for laminates: tests; micro and macro structural behaviour. Interactive criteria. Sandwich laminates. Bending behaviour: classical theory versus 1st order t

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo é específico no que respeita ao conhecimento dos vários tipos de sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, suas vantagens e limitações e permitem com que o aluno fique familiarizado com os termos que irão ser abordados ao longo desta unidade curricular. Foca-se igualmente o objetivo específico no que diz respeito ao conhecimento das propriedades das várias classes de compósitos. Faz-se a distinção a nível do controlo de propriedades para os compósitos monolíticos e os laminados, o que está alinhado com o principal objetivo específico desta UC. O conteúdo programático tem substancial enfoque na modelação das propriedades e do comportamento mecânico dos compósitos laminados. Nesta fase do ensino, o desenvolvimento e a aprendizagem das técnicas mais avançadas de modelação de compósitos laminados serão explicadas permitindo que o aluno tenha a noção correta das d

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus for this course is structured in a way that is coherent with the learning objectives. The first objective is specific with regard to knowledge of the various types of reinforcement/matrix systems for composite materials, their advantages and limitations and allows the student to become familiar with the terms that will be covered throughout this course. The specific objective is also focussed on knowledge of the properties of the various classes of composites. A distinction is made in terms of property control for monolithic and laminar composites, which is in line with the main specific objective of this course. The syllabus has a substantial focus on modelling the properties and mechanical behaviour of laminated composites. At this stage of teaching, the development and learning of the most advanced techniques for modelling laminated composites will be explained, allowing the student to have a correct idea of the different techniques that should be applied depending on t

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e práticas laboratoriais (P), bem como visitas de estudo à unidade de produção de compósitos de empresas industriais. A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas tutoriais, que incluirão também estudos de casos exemplificativos, entre eles, a análise de artigos científicos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá numa extensa reflexão crítica sobre um selecionado material compósito e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação da docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course will include theoretical (T) and practical (P) laboratory classes, as well as study visits to the composites production units of industrial companies. The theoretical component will be presented by oral presentation accompanied by slides. The basic concepts presented in T classes will be dealt with through problems solved in tutorial classes, which will also include case studies, including the analysis of scientific articles. In addition, group work will be carried out, which will consist of an extensive critical reflection on a selected composite material and where they will have the opportunity to apply and consolidate the different knowledge acquired in the course, under the guidance of the lecturer.

Avaliação

A avaliação será através de desenvolvimento de trabalhos experimentais e computacionais.

Evaluation

Assessment will be through the development of experimental and computational work.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre ciência e tecnologia dos materiais compósitos, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas;- nas aulas PL, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre o exercício de reflexão crítica (trabalho de grupo) e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas PL, ganhar uma melhor perceção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá no estudo de um determinado material compósito, a ser fornecido pelo docente, que treinará os estudantes a (a) relacionarem o sistema reforço/matriz, com as suas propriedades e técnicas de fabrico, (b) a identificarem e selecionarem os principais testes destrutivos e não destrutivos de acordo com o sistema reforço/matriz em questão, (c) a predizerem, com base no conhecimento dos "defeitos de fabrico" e mecanismos de falha, potenciais origens de falha em serviço, (d) a sugerirem soluções para minimizar defeitos, (e) relacionarem propriedades com aplicações dos materiais, etc. Este exercício proporciona a discussão de tópicos e pontos de vista e a tomada de decisões em grupo, permite treinar as capacidades de comunicação escrita e oral e de pesquisa bibliográfica e, principalmente, permite revisitar e consolidar os conceitos apreendidos nas aulas. As visitas de estudo facilitam a necessária transposição de conceitos para o ambiente industrial. Complementam as aulas pois oferecem a visão dos processos industriais de fabrico de compósitos, bem como a perceção dos vários passos do processo, incluindo os cuidados de manuseamento e armazenagem, controlo e qualidade, etc.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology applied in this course ensures that the objectives are met as follows:- T classes cover the fundamental concepts of the science and technology of composite materials, enabling the acquisition of all the specific technical competences;- in PL classes, in addition to solving exercises related to the concepts taught in T classes (previously distributed to students to solve individually), students will receive guidance on the critical reflection exercise (group work) and will be able to answer any questions that arise. In PL classes, the aim is to gain a better understanding of the topics where students have the greatest difficulties and to use this opportunity to reinforce the explanation of these topics. The expository, interrogative and demonstrative methodology used to explain the theoretical material and the practical activities provided for in the course make it possible to achieve the learning objectives and promote critical reflection on the different topics taught in this course. In this context, group work will be carried out, consisting of the study of a specific composite material, to be provided by the lecturer, which will train students to (a) relate the reinforcement/matrix system to its properties and manufacturing techniques, (b) identify and select the main destructive and non-destructive tests according to the reinforcement/matrix system in question, (c) predict, based on knowledge of 'manufacturing defects' and failure mechanisms, potential origins of failure in service, (d) suggest solutions to minimise defects, (e) relate properties to material applications, etc. This exercise allows topics and points of view to be discussed and group decisions to be made, enables written and oral communication skills and bibliographical research to be practised and, above all, allows the concepts learnt in the course to be revisited and consolidated. Concepts learnt in class. Study visits facilitate the necessary transposition of concepts to the industrial environment. They complement the lectures as they provide an insight into the industrial processes for manufacturing composites, as well as an understanding of the various steps in the process, including handling and storage, quality control, etc.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)
1/ Leif A. Carlsson, Donald F. Adams, R. Byron Pipes (2002) Experimental Characterization of Advanced Composite Materials, Third Edition, CRC Press, ISBN 9781587161001
2/ Reddy, J. N.(2004), Mechanics of Laminated Composites Plates and Shells, Theory and Analysis, 2nd edition, CRC Press
3/ Gay, D., Hoa, S.V. (2014) Composite Materials – Design and Applications, 3rd edition, CRC Press.
4/ Matthews, F.L., Rawlings, R.D. (1999) Composite Materials: Engineering and Science, Chapman and Hall.
5/ Baker, A., Sutton, D., Kelly, D. (2004) Composite Materials for Aircraft Structures, AIAA.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:20:50	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:20:50

Designação da Unidade Curricular
PT: Tese em Engenharia de Materiais Estruturais EN: Thesis in Structural Materials Engineering

Designação do Ciclo de Estudos
D-Engenharia de Materiais Estruturais

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	2º/ 3º	1º/ 2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	3360	160	120

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	10		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Associada Carga letiva: 10h
Nome completo: Tessaleno Campos Devesas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 10h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A tese de doutoramento será o resultado final do processo de investigação científica levado a cabo pelos alunos, sendo fulcral na sua formação científica no 3º ciclo de estudos em Engenharia de Materiais Estruturais. O objetivo geral desta UC é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de investigação e de construção da sua tese de doutoramento. Especificamente pretende-se: i) Que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos até aí e reconheçam a importância de reportar e publicar os seus trabalhos; ii) Que os alunos aprendam a construir uma tese no âmbito de Engenharia de Materiais Estruturais e segundo as normas e procedimentos da escola; iii) Que os alunos sejam acompanhados durante todo o processo de investigação, desenvolvimento e finalização da tese de doutoramento. vi) Que os alunos aprendam a preparar a apresentação oral e defesa da tese.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The PhD thesis will be the final result of the whole research process carried out by students, essential for their scientific training in the 3rd academic cycle in Structural Materials Engineering. The course unit general objective is to provide students an effective supervision during the research process and drafting of the PhD thesis. Specifically, students should: 1) Use the knowledge learned up to this point and acknowledge the importance of reporting and publishing their output; 2) Learn how to draft a thesis in the field of Structural Materials Engineering in accordance with the rules and regulations of Atlântica; 3) Be supervised during the whole research, development and finalizing processes of their PhD thesis; 4) Learn how to prepare an oral presentation and defense of the thesis.

Conteúdos programáticos

- Aspectos teóricos de uma tese: componentes fundamentais de uma tese, características específicas em Ciência e Engenharia de Materiais; pesquisa e seleção da bibliografia pertinente; a produção do conhecimento associado a uma tese de Doutorado; - Consulta de publicações, entre elas teses de Doutorado disponibilizadas pela Atlântica, tendo em conta os objetivos individuais para o trabalho de investigação pretendido; - Análise metodológica das teses selecionadas; - Sessões de trabalho para identificação e análise crítica das componentes estruturais das teses selecionadas; - Sessões de trabalho mensais para avaliação do progresso dos trabalhos nomeadamente na redação da tese eventualmente de artigos científicos. Os objetivos específicos da tese de cada candidato são definidos pelo orientador científico em conjunto, se for o caso, com o coorientador científico.

Syllabus

- Theoretical Aspects of a thesis: fundamental components of a thesis, specific features in Materials Science and Engineering; search and selection of relevant literature; knowledge production associated with a PhD thesis; - Consulting publications, including PhD thesis provided by Atlântica, taking into account the individual objectives for the set research work; - Methodological analysis of selected thesis; - Workshops for identification and critical analysis of structural components of the selected thesis; - Monthly work sessions on work progress, particularly on drafting the thesis and eventual scientific papers. The specific thesis objectives are defined by scientific supervisor together with each candidate and, if applicable, with the scientific co-supervisor.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento da metodologia para a preparação de uma tese é essencial à obtenção de um documento estruturado e fundamentado, base para a apresentação e defesa final. A pesquisa bibliográfica (artigos, patentes, etc.) e de outras teses, nas bibliotecas ou nos repositórios virtuais das várias universidades, é uma fase importante para que os estudantes conheçam o "state of the art" do tema que vão desenvolver, nomeadamente a seleção daquelas que serão usadas com referências. As sessões de trabalho mensais permitem a discussão e orientação dos alunos em vários aspetos de estudo, assim como a avaliação do progresso dos trabalhos, da sua autonomia na aprendizagem e na análise e discussão de resultados. Será também dada ênfase à redação e submissão de artigos científicos para publicação ou comunicação (oral ou poster).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Knowledge of the methodology for preparing a PhD thesis is essential for obtaining a structured and reasoned document, central to the final presentation and defense. Virtual repository and library research in other universities on literature (papers, patents, etc.) and other thesis is an important stage for students to know the state of the art of their subject, namely with the selection of those for future reference. The monthly work sessions will allow guiding and discussing with students about different aspects, as well as evaluating their progress, results and autonomy in learning and analysis. Scientific writing and the submission of papers for publication or presentation (oral or poster) will be given a special attention.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui:- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos trabalhos de investigação e realização das correspondentes teses. Em conformidade com a legislação em vigor e com o Regulamento Académico da Atlântica. Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. A classificação final da tese de doutoramento também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da tese.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology include:- Practical workshop sessions on the set objectives- Individual student supervision for developing their research project and PhD thesis. Pursuant to the legislation in force and with the Academic Regulations of Atlântica. Public discussion and assessment by designated Jury pursuant to the legislation. The thesis final mark will also consider non-technical aspects related with oral and written communication and ability to structure and perform the thesis public presentation.

Avaliação

Em conformidade com a legislação em vigor com o Regulamento Académico e com o Regulamento Geral de Doutoramentos da Atlântica. Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. A classificação final da tese de doutoramento também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da tese.

Evaluation

Pursuant to the legislation in force and with the Academic Regulations' and General PhD Regulations of Atlântica. Public discussion and assessment by designated Jury pursuant to the legislation. The thesis final mark will also consider non-technical aspects related with oral and written communication and ability to structure and perform the thesis public presentation

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A Tese de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Engenharia de Materiais Estruturais a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. A Tese é orientada por um docente da área respetiva e a discussão do trabalho final perante um júri.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The scientific or practical thesis aims to encourage the students' initiative, independent research and use of the knowledge learned, decision making and self-organization. The methodology is centered on the guided self-learning, as research in field of Materials Science and Engineering is the main objective. The thesis is supervised by a lecturer related with the field and discussed with a Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors.", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.

2/

3/

4/

5/

Observações

Outros docentes poderão participar nesta UC dependendo do tema da tese selecionado pelo aluno

Observations

Other faculty may participate in the Curricular Unit in accordance with the scientific theme of the thesis selected by the student

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:32:42

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:32:42